GAMELINK

Proyecto final de curso



Jorge Escrich Laorden

CFGS DAM

Curso 24-25

Progresa
Una formación de futuro

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN **2**
DESCRIPCIÓN 3
OBJETIVOS GENERAL 3
PLANIFICACIÓN 4
PRESUPUESTO 5
Recursos Humanos 5
Recursos Técnicos 5
Total General Estimado 5
ANÁLISIS DE MERCADO **6**
PÚBLICO OBJETIVO Y PERFILES DE USUARIO 6
COMPETENCIA 7
PROPUESTA 7
DEFINICIÓN DE OBJETIVOS/ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 8
DISEÑO **9**
DIAGRAMAS DE NAVEGACIÓN (USER FLOW) 9
DISEÑOS GRÁFICO E INTERFACES 9
FIDELIDAD BAJA 9
FIDELIDAD MEDIA 10
FIDELIDAD ALTA 10
DESARROLLO **11**
ARQUITECTURA GENERAL DE LA APLICACIÓN/SISTEMA/SERVICIO 11
HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 12
LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN, FRAMEWORKS Y LIBRERIAS UTILIZADAS 13
MODELO DE DATOS 14
INSTRUCCIONES DE DESPLIEGUE DE LA APLICACIÓN 17
CONCLUSIONES Y LÍNEAS DE FUTURO **19**
CONCLUSIONES 19
LÍNEAS DE FUTURO 20

INTRODUCCIÓN

DESCRIPCIÓN

El proyecto que se presenta a continuación es una aplicación llamada Gamelink, orientada a la comunidad gamer, cuyo objetivo es conectar a jugadores a través de valoraciones, comentarios y recomendaciones de videojuegos. La idea principal surge de la necesidad de una plataforma social enfocada exclusivamente en videojuegos, donde los usuarios puedan compartir su experiencia con títulos que han jugado, descubrir nuevas recomendaciones y mantener un registro de su actividad lúdica.

Gamelink pretende ser una solución moderna y multiplataforma que permita a los usuarios:

- Publicar valoraciones y comentarios sobre videojuegos.
- Interactuar con publicaciones mediante likes.
- Consultar información relevante sobre videojuegos registrados.

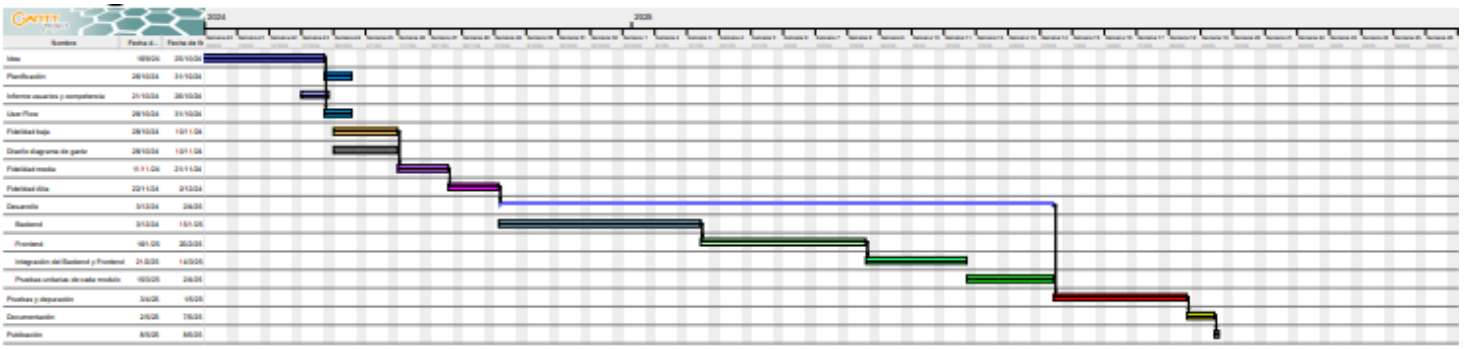
Además, se ha tenido en cuenta la experiencia del usuario, ofreciendo una interfaz limpia, intuitiva y adaptada a dispositivos móviles. El proyecto se ha desarrollado en el contexto del ciclo de grado superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM), aprovechando los conocimientos adquiridos en asignaturas como desarrollo web, aplicaciones móviles y bases de datos.

OBJETIVOS GENERAL

El objetivo general del proyecto Gamelink es desarrollar una aplicación multiplataforma que permita a los usuarios descubrir videojuegos, valorarlos, comentar sobre ellos y compartir sus opiniones dentro de una comunidad. La aplicación está diseñada para ofrecer una experiencia social centrada en los videojuegos, fomentando la interacción entre jugadores y permitiendo el seguimiento de la actividad personal y de otros usuarios.

PLANIFICACIÓN

Nombre	Fecha de i...	Fecha de fin
Idea	16/9/24	25/10/24
Planificación	26/10/24	31/10/24
Informe usuarios y compe...	21/10/24	26/10/24
User Flow	26/10/24	31/10/24
Fidelidad baja	28/10/24	10/11/24
Diseño diagrama de gantz	28/10/24	10/11/24
Fidelidad media	11/11/24	21/11/24
Fidelidad Alta	22/11/24	2/12/24
Desarrollo	3/12/24	2/4/25
Backend	3/12/24	15/1/25
Frontend	16/1/25	20/2/25
Integración del Backen...	21/2/25	14/3/25
Pruebas unitarias de c...	15/3/25	2/4/25
Pruebas y depuración	3/4/25	1/5/25
Documentación	2/5/25	7/5/25
Publicación	8/5/25	8/5/25



Informe

PRESUPUESTO

El desarrollo de la aplicación Gamelink no ha requerido inversión económica directa, ya que ha sido realizado como parte del Trabajo de Fin de Grado en el ciclo formativo de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma. No obstante, a efectos de documentación y con el objetivo de simular un entorno profesional, se presenta una estimación del coste que tendría el proyecto en caso de desarrollarse en un contexto real.

Recursos Humanos

Recurso	Horas estimadas	Coste por hora (€)	Total (€)
Desarrollador Full Stack	250H	25 €/h	6.250 €
Diseño de interfaz (UI/UX)	30H	20 €/h	600 €
Tester / QA	20H	20 €/h	400 €
Total Recursos Humanos	**–**	**–**	**7.250 €**

Recursos Técnicos

Recurso	Coste mensual (€)	Meses	Total (€)
Hosting backend (simulado)	10€	3	30€
Base de datos MongoDB	0€ (plan gratuito)	–	–
Tester / QAIDE y herramientas (Webstorm)	0€	–	–
Total Recursos Técnicos	**–**	**–**	**30€**

Total General Estimado

7.280 €

El coste está calculado de forma orientativa. En un entorno real, el presupuesto dependería de factores como la infraestructura empleada, licencias, costes indirectos y tarifas profesionales.

ANÁLISIS DE MERCADO

PÚBLICO OBJETIVO Y PERFILES DE USUARIO

El usuario típico de Gamelink se caracteriza por ser un entusiasta de los videojuegos que busca un espacio para compartir sus experiencias y opiniones sobre títulos específicos. A continuación, se detallan las principales características de los usuarios:

- Aficionados de los videojuegos: Personas que disfrutan de los videojuegos en sus diferentes formatos y plataformas. Pueden ser jugadores casuales que buscan recomendaciones para sus próximas partidas o jugadores hardcore que quieren compartir estrategias y anécdotas de sus títulos favoritos.

- Interés en la interacción social: Usuarios que desean conectar con otros jugadores, debatir sobre mecánicas de juego, y compartir sus logros. Gamelink les proporcionará una plataforma centralizada para esta interacción.

- Variedad de edades: Aunque la aplicación está dirigida principalmente a un público joven (entre 16 y 35 años), también puede atraer a usuarios mayores interesados en conectar con comunidades de nicho.

- Curiosidad por nuevos títulos: Jugadores interesados en explorar nuevas experiencias de juego. La sección de "Juegos Mejor Valorados" y las recomendaciones de otros usuarios les permitirá descubrir opciones que tal vez no habrían considerado.

- Colaboradores activos: Personas que desean contribuir activamente a la comunidad, ya sea agregando nuevos juegos, escribiendo reseñas detalladas o participando en debates sobre las tendencias de la industria.

COMPETENCIA

Aunque no existe una competencia directa que combine todas las características de esta aplicación, hay algunos servicios que ofrecen funcionalidades similares:

Mi Colección de Juegos:

Es una aplicación que permite a los usuarios catalogar su colección personal de videojuegos, pero está más centrada en la organización de títulos propios que en la interacción social.

Si bien ofrece algunas funciones para que los usuarios compartan sus juegos, no tiene un enfoque fuerte en la comunidad y las interacciones sociales como las reseñas públicas, comentarios, o chat directo.

Steam (sección de reseñas y recomendaciones):

Steam, una de las principales plataformas de distribución de videojuegos, cuenta con un apartado donde los usuarios pueden dejar reseñas y calificar los juegos que han comprado.

Aunque es una referencia importante en términos de opiniones sobre videojuegos, su enfoque principal no es ser una red social, sino una tienda digital. Las interacciones entre usuarios son más limitadas y no permiten una experiencia de comunidad tan abierta como la que se propone para la aplicación.

PROPUESTA

La propuesta de esta aplicación busca diferenciarse combinando elementos de red social y comunidad, donde los usuarios no solo pueden gestionar y descubrir videojuegos, sino también interactuar de forma directa con otros jugadores mediante comentarios y chat. Al estar más enfocada en la interacción social y en la creación de comunidad, podría atraer a aquellos usuarios que buscan un espacio para compartir su pasión por los videojuegos de manera más personalizada y conectada que en plataformas más comerciales o centradas en la gestión de colecciones.

Este enfoque también puede captar la atención de jugadores que, aunque ya usan plataformas como Steam, buscan un espacio específico para descubrir recomendaciones, leer reseñas de manera más comunitaria y conversar con personas de intereses similares..

DEFINICIÓN DE OBJETIVOS/ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

El objetivo principal de este proyecto es desarrollar una aplicación web centrada en el mundo de los videojuegos, que permita a los usuarios registrarse, explorar videojuegos, añadir favoritos, valorar títulos y consultar la actividad reciente de la comunidad. La aplicación busca ofrecer una experiencia intuitiva, interactiva y social para los aficionados a los videojuegos.

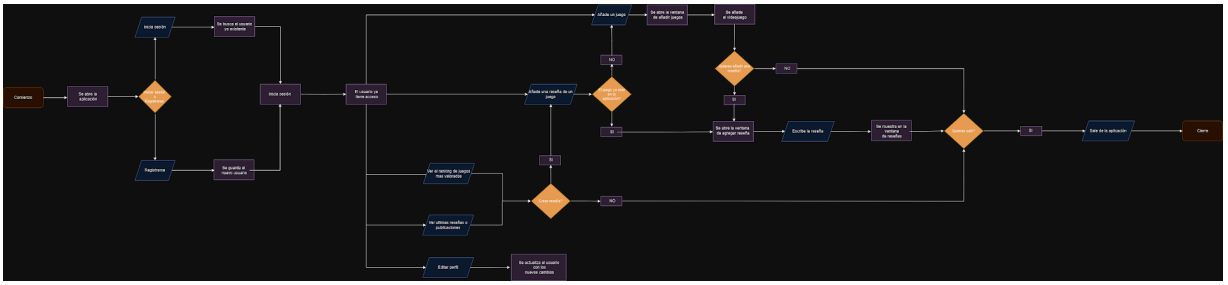
Las funcionalidades específicas que se han implementado en el producto son:

- Registro y autenticación de usuarios mediante sistema seguro con JWT.
- Gestión de usuarios: edición de perfil, imagen, descripción, etc.
- Exploración de videojuegos, con filtros y ordenación.
- Sistema de favoritos, permitiendo a los usuarios marcar videojuegos como favoritos.
- Sistema de valoraciones: los usuarios pueden puntuar y comentar videojuegos.
- Interacción con valoraciones: posibilidad de dar “like” a los comentarios de otros usuarios.
- Visualización de la actividad reciente: juegos añadidos, valoraciones y logros.
- Backend RESTful API desarrollado con NestJS y base de datos MongoDB.
- Frontend moderno utilizando Angular con componentes standalone y buenas prácticas.

El proyecto ha sido diseñado con una arquitectura modular, escalable y orientada a mantener una separación clara entre cliente y servidor, favoreciendo el mantenimiento y la evolución futura del producto.

DISEÑO

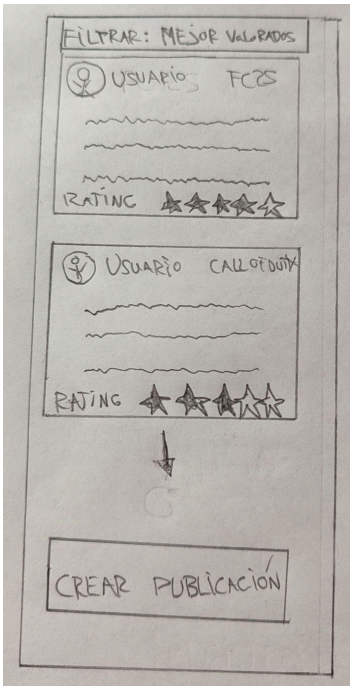
DIAGRAMAS DE NAVEGACIÓN (USER FLOW)

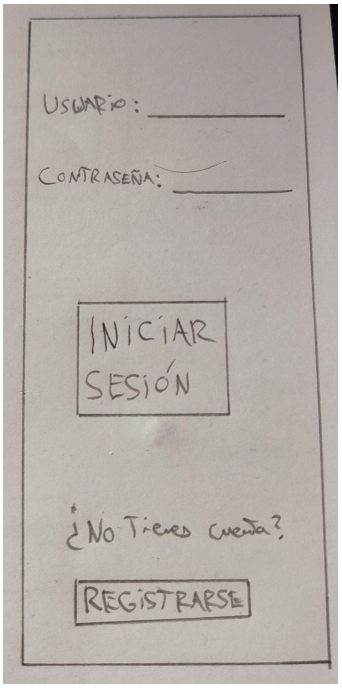


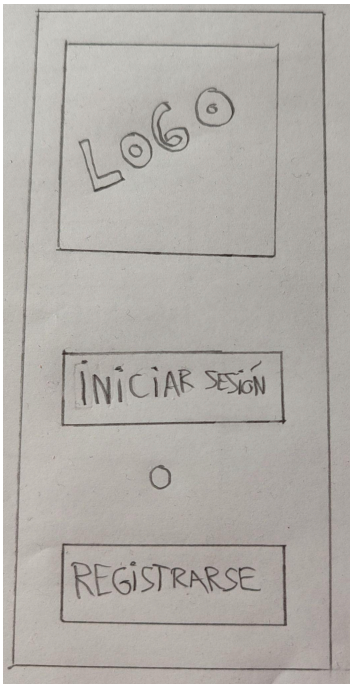
DiagramaGamelink.png

DISEÑOS GRÁFICO E INTERFACES

FIDELIDAD BAJA

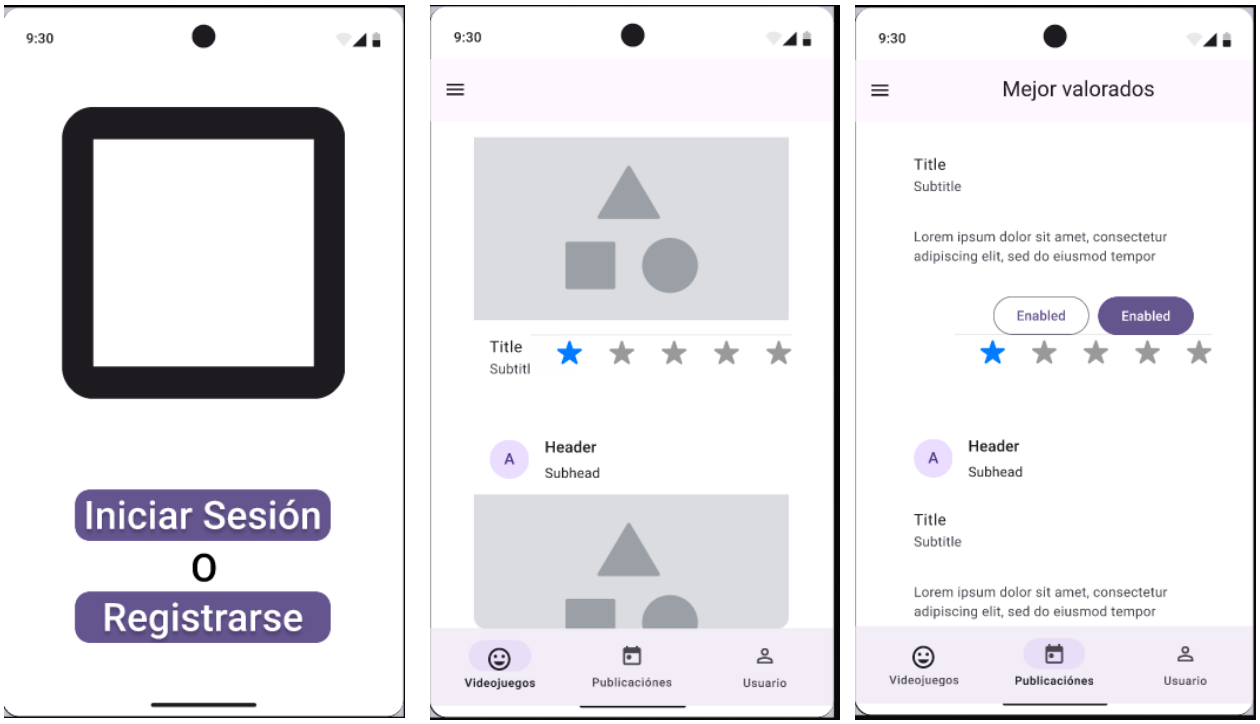






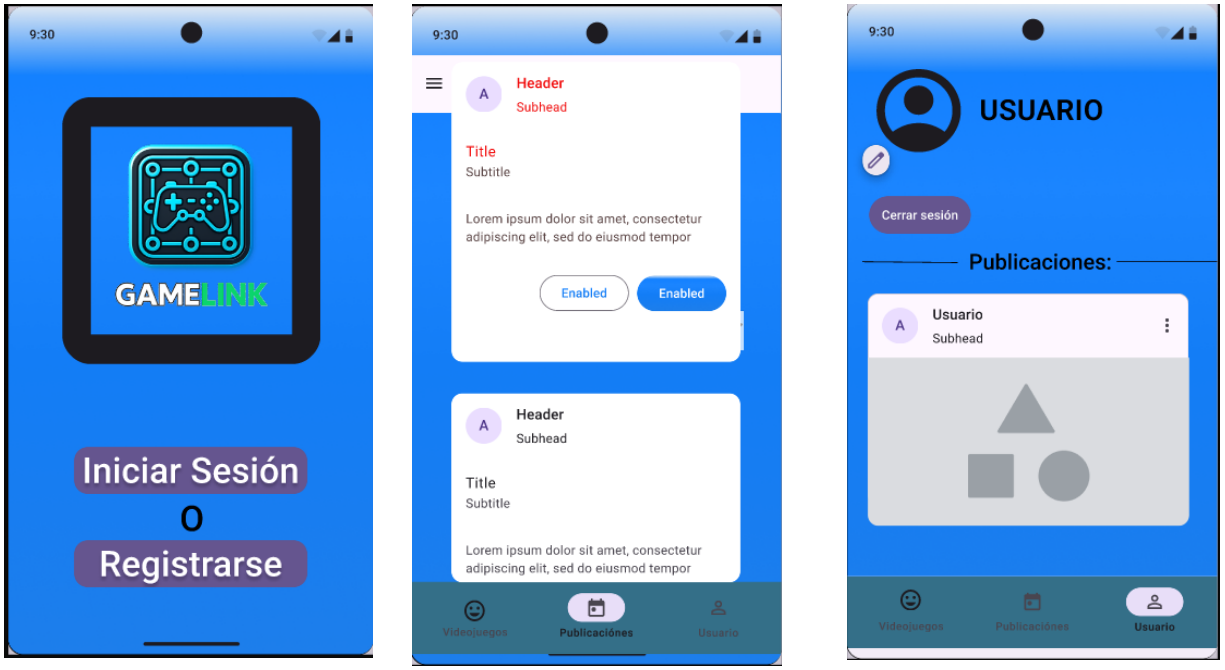
Fidelidad baja

FIDELIDAD MEDIA



Fidelidad media

FIDELIDAD ALTA



Fidelidad alta

DESARROLLO

ARQUITECTURA GENERAL DE LA APLICACIÓN/SISTEMA/SERVICIO

El proyecto Gamelink se ha desarrollado con una arquitectura moderna basada en tres capas bien diferenciadas: frontend, backend y base de datos, cada una con tecnologías específicas pensadas para garantizar un buen rendimiento, escalabilidad y experiencia de usuario.

Frontend (Interfaz de usuario):

La parte visual de la aplicación ha sido desarrollada utilizando Ionic (Angular 17) desde el entorno de desarrollo WebStorm. Se trata de una solución híbrida que permite crear aplicaciones web responsive con una apariencia nativa, especialmente optimizada para dispositivos móviles. Esta elección facilita el despliegue multiplataforma y proporciona una experiencia fluida al usuario final.

Backend (Lógica de negocio y API):

La lógica del servidor y las operaciones con los datos han sido implementadas con NestJS, un framework para Node.js también desarrollado en WebStorm. NestJS permite construir APIs modulares y escalables, siguiendo buenas prácticas como la inyección de dependencias, controladores y servicios. Se trata de una API propia que expone los distintos endpoints necesarios para la interacción del cliente con los datos.

Base de datos:

Para el almacenamiento de información, se ha utilizado MongoDB, una base de datos no relacional (NoSQL) alojada en la nube mediante MongoDB Atlas. Esta elección proporciona flexibilidad en el manejo de documentos y permite una fácil integración con aplicaciones modernas, además de ofrecer escalabilidad y tolerancia a fallos desde la nube.

Esta arquitectura permite que Gamelink sea una plataforma moderna, modular y fácilmente ampliable para futuras funcionalidades.

HERRAMIENTAS DE DESARROLLO

Para el desarrollo del proyecto Gamelink se han utilizado herramientas profesionales y ampliamente adoptadas en la industria del software, con el objetivo de facilitar una programación eficiente, estructurada y moderna:

WebStorm:

Es el entorno de desarrollo principal utilizado tanto para el frontend como para el backend. WebStorm, desarrollado por JetBrains, ofrece un potente soporte para tecnologías web como Angular, TypeScript y Node.js, lo que lo convierte en una excelente elección para desarrollar tanto la interfaz de usuario con Ionic como la API del servidor con NestJS. Dispone de herramientas integradas para depuración, control de versiones, y análisis de código, lo que ha facilitado una mayor productividad y calidad del código.

MongoDB Atlas (plataforma en la nube):

Para la gestión de la base de datos se ha empleado MongoDB Atlas, una solución en la nube que permite administrar clústeres de MongoDB de manera sencilla, segura y escalable. A través de su interfaz web se ha configurado la base de datos, los usuarios, y las conexiones necesarias para el correcto funcionamiento del backend.

Postman:

Herramienta esencial para probar y documentar los distintos endpoints de la API desarrollada con NestJS. Ha permitido simular peticiones desde el cliente, verificar respuestas y depurar errores durante el desarrollo del backend.

Estas herramientas han permitido construir una aplicación robusta, modular y bien organizada, facilitando tanto el desarrollo individual como futuras tareas de mantenimiento o ampliación.

LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN, FRAMEWORKS Y LIBRERÍAS UTILIZADAS

El proyecto Gamelink ha sido desarrollado utilizando tecnologías modernas orientadas al desarrollo web y móvil, priorizando la escalabilidad, el rendimiento y la experiencia de usuario. A continuación, se detallan los lenguajes y herramientas principales utilizados:

Lenguajes de programación

TypeScript:

Lenguaje principal utilizado tanto en el frontend como en el backend. TypeScript, al ser un superconjunto de JavaScript con tipado estático, aporta mayor robustez y facilita el mantenimiento del código.

HTML y SCSS:

Utilizados en el frontend para la estructura y estilos de la aplicación. SCSS permite una mejor organización y reutilización de estilos.

Frontend

– Ionic Framework (con Angular):

Framework híbrido utilizado para el desarrollo de la interfaz de usuario. Ionic permite crear aplicaciones web responsivas que se comportan como apps móviles, gracias a su amplio conjunto de componentes UI.

Incluye Angular 17 y la nueva sintaxis (@if, @for, standalone components) para una mayor claridad y rendimiento en la estructura del código.

– Uso de Ionic Storage para persistencia local si fuera necesario.

Backend

– NestJS:

Framework de Node.js basado en TypeScript, que permite construir APIs robustas y modulares siguiendo el patrón de arquitectura MVC. Facilita la integración con bases de datos, middleware y controladores de forma clara y escalable.

– Integración con librerías como Mongoose para la gestión de datos en MongoDB.

– Uso de decoradores y validaciones con class-validator y class-transformer.

Base de datos

– MongoDB (a través de MongoDB Atlas):

> Base de datos no relacional, orientada a documentos, ideal para proyectos con esquemas flexibles y escalabilidad horizontal.

– Conexión a través del ODM Mongoose.

Otras herramientas/librerías

– Postman: para testeo y documentación de la API.

– CORS, dotenv, bcrypt y otras utilidades del entorno Node.js utilizadas para autenticación, configuración de entorno y seguridad de las rutas.

MODELO DE DATOS

En esta sección se describe el modelo de datos utilizado en la aplicación, detallando las entidades principales, sus atributos y las relaciones existentes entre ellas. El objetivo del modelo es representar de forma estructurada y coherente la información que maneja el sistema, garantizando la integridad de los datos y facilitando su gestión. Las entidades clave del sistema son Usuario, Videojuego, Favorito y Valoracion, todas ellas relacionadas para reflejar las funcionalidades sociales y de gestión de contenido que ofrece la aplicación.

Clase: Usuario

- **id**: string
- **correo**: string
- **nick**: string
- **nombre**: string
- **apellido**: string
- **contraseña**: string (opcional)

- **edad: number**
- **sexo: string**
- **foto_perfil: string (opcional)**
- **descripcion: string (opcional)**
- **fecha_registro: Date**

Clase: Videojuego

- **id**: string
- **nombre**: string
- **tema**: string
  anio: number
- **rating**: number
- **edad_minima**: number
- **descripcion**: string
- **imagen**: string (opcional)
- **plataformas**: string[] (opcional)
- **fecha_ingreso**: Date
- **usuario_id**: string → *Referencia a Usuario*

Clase: Favorito

- **id**: string
- **usuario_id**: string → *Referencia a Usuario*
- **videojuego_id**: string → *Referencia a Videojuego*
- **fecha_agregado**: Date

Clase: Valoracion

- **id**: ObjectId
- **usuario_id**: ObjectId → *Referencia a Usuario*
- **videojuego_id**: ObjectId → *Referencia a Videojuego*
- **puntuacion**: number
- **comentario**: string
- **fecha**: Date
- **likes**: Array<string | {_id: string}>

- **estado**: string
- **usuarioHaDadoLike**: boolean (opcional)
- **likesCount**: number (opcional)
- **likeEnProceso**: boolean (opcional)
- **[key: string]**: any

Relaciones entre clases:

- **Usuario 1:N Videojuego** (un usuario puede registrar muchos videojuegos)
- **Usuario 1:N Favorito** (un usuario puede tener muchos favoritos)
- **Videojuego 1:N Favorito** (un videojuego puede ser favorito de muchos usuarios)
- **Usuario 1:N Valoracion**
- **Videojuego 1:N Valoracion**

Estructuras relacionadas con la autenticación

Además del modelo de datos principal, la aplicación maneja ciertas estructuras específicas para el proceso de autenticación mediante **JWT (JSON Web Tokens)**. Estas estructuras no se almacenan directamente en la base de datos, pero son fundamentales para el flujo de login y la gestión de sesiones de usuario:

JwtPayload: Define la carga útil del token JWT, incluyendo el identificador del usuario (sub) y, opcionalmente, información como el username, la fecha de emisión (iat) y la de expiración (exp).

AuthResponse: Representa la respuesta del servidor al realizar un inicio de sesión exitoso, incluyendo el token de acceso (access_token) y algunos datos básicos del usuario autenticado.

INSTRUCCIONES DE DESPLIEGUE DE LA APLICACIÓN

A continuación se describen los pasos necesarios para ejecutar el proyecto Gamelink en un entorno local, tanto para el frontend como para el backend, así como la configuración de la base de datos.

1. Requisitos previos

Antes de comenzar, asegúrate de tener instalado lo siguiente:

- Node.js
- npm
- MongoDB Atlas (cuenta gratuita creada)
- WebStorm o cualquier editor de código (Visual Studio Code también sirve)
- Ionic CLI (npm install -g @ionic/cli)

2. Descarga el proyecto y abrelo

```
cd Gamelink
```

3. Configuración del backend (NestJS)

Entrar en la carpeta del backend:

```
cd gamelink-back-end
```

Instalar las dependencias:

```
npm install
```

En el archivo .env cambiar la ruta a tu cuenta:

```
DBURL=mongodb+srv://damc:damc@jorgee.p0w5g.mongodb.net/gamelin
k?retryWrites=true&w=majority&appName=JorgeE
```

Iniciar el servidor:

```
npm run start:dev
```

El backend se iniciará en http://localhost:3000 y la API estará lista para consumir

4. Configuración del frontend (Ionic + Angular)

Volver a la raíz del proyecto y entrar en la carpeta del frontend:

```
cd ..
```

Entrar en la carpeta del frontend:

```
cd Gamelink-FrontEnd
```

Instalar las dependencias:

```
npm install
```

Iniciar la app:

```
ionic serve
```

‼️¡¡¡Importante!!! Probar la app en un navegador como Firefox que deje guardar temporalmente datos de la web ‼️

CONCLUSIONES Y LÍNEAS DE FUTURO

CONCLUSIONES

A lo largo del desarrollo de este proyecto he podido aplicar los conocimientos adquiridos durante el ciclo de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, integrando tecnologías como Angular, NestJS, MongoDB y JWT para construir una aplicación funcional y completa.

He logrado implementar con éxito las principales funcionalidades previstas: registro y autenticación de usuarios, gestión de videojuegos, sistema de favoritos, valoraciones, y visualización de la actividad reciente. Además, se ha tenido en cuenta la experiencia de usuario, así como aspectos relacionados con la seguridad (tokens JWT, protección de rutas, validaciones, etc.).

Durante el proceso me he enfrentado a varios retos técnicos, como la gestión eficiente de relaciones entre colecciones en MongoDB, la sincronización del estado en el frontend, o la integración del sistema de autenticación. Estos problemas los he podido resolver mediante documentación oficial, pruebas iterativas y revisión del flujo de datos en los distintos componentes del sistema.

En resumen, considero que el proyecto ha sido una experiencia muy enriquecedora que me ha permitido consolidar mis habilidades tanto en frontend como en backend, y comprender mejor el ciclo completo de desarrollo de una aplicación web moderna.

LÍNEAS DE FUTURO

Una de las fortalezas de Gamelink es que se trata de un proyecto ambicioso y con gran potencial de evolución. Existen múltiples vías para seguir mejorando y ampliando sus funcionalidades. Entre las posibles futuras implementaciones se encuentra la incorporación de un sistema de mensajería en tiempo real, que permita a los usuarios conversar directamente, por ejemplo, para intercambiar opiniones sobre sus videojuegos favoritos.

Otra mejora interesante sería la posibilidad de crear grupos de usuarios con intereses comunes, permitiendo organizar partidas conjuntas o simplemente mantener el contacto entre jugadores con afinidades similares.

Al igual que muchas aplicaciones de éxito que comenzaron como prototipos sencillos, Gamelink puede seguir creciendo y perfeccionándose con trabajo constante y dedicación. Si algún día llega a publicarse, tiene el potencial de encontrar su lugar dentro del mundo de las plataformas sociales centradas en los videojuegos.

